

실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준(제18조제4항 관련)

1. 폐기물 처리 일반수칙

- (1) 실험실에서 화학물질을 사용하고 발생하는 폐기물은 실험실, 복도, 계단 등에 쌓아두지 않는다.
- (2) 실험 중 발생하는 폐기물 중 시험, 검사 등에 사용된 일체의 도구, 배양용기, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 혈액병, 튜브, 폐배지 또는 폐혈액, 주사기, 주사바늘 등은 인체 유해에 관계없이 반드시 의료폐기물로 분리하여 배출한다.
- (3) 실험실에서 발생하는 액상 및 고상, 시약병 등의 의료폐기물을 포함한 지정폐기물은 반드시 전용용기를 사용하며 내용물에 대한 라벨을 부착한 다음 배출하고, 보관기간을 초과하지 않도록 각별히 주의한다.
- (4) 병원성 미생물을 다룬 실험에 사용된 배지, 기구 등의 물품을 폐기할 경우에는 반드시 멸균하여 의료폐기물로 배출한다.

2. 사업장일반폐기물 처리 요령

- (1) 사업장폐기물은 사업장일반폐기물과 지정폐기물로 분류되며, 이 중 지정폐기물이 아닌 오니, 광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스트폐사, 폐내화물 및 재벌구이 이전에 유약을 바른 도자기조작, 소각재, 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매, 폐흡착제 및 폐흡수제 등을 사업장일반폐기물이라 한다.
- (2) 시약병은 잔여물을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조하여 폐기한다.
- (3) 병뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.
- (4) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.
- (5) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- (6) 사업장폐기물은 품목별 보관 용기에 보관하며, 지정폐기물과 섞이지 않도록 한다.
- (7) 실험이 종료되면 발생한 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

3. 폐수 처리시 유의사항

- (1) 폐시약은 폐액통에 보관 후 위탁폐기 처리한다.
- (2) 폐액통은 운반 및 용량측정이 용이한 플라스틱 용기를 사용하고 폐액의 종류별로 분리하여 보관한다.
- (3) 폐액의 종류별로 라벨을 부착하여 보관하되 서로 혼합하거나 쏟아지거나 화기에 접하지 않도록 한다.
- (4) 일반 하수싱크대에 화학물질 폐기물을 무단 방류해서는 안 된다.
- (5) 폐액통에 유리병 등 이물질들을 투여해서는 안 된다.
- (6) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 폐액통에 투여해서는 안 된다.
- (7) 시약을 취급하거나 실험동물 등의 생체 부검에 사용한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐액통에 수거한다.
- (8) 폐액통 저장량을 주기적으로 확인하고, 일정량이 모이면 폐수처리장으로 옮겨 폐수처

리업체가 처리하도록 한다.

4. 지정폐기물 처리 요령

- (1) 지정폐기물이란 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 폐기물관리법 시행령에서 정하는 폐기물을 말한다
- (2) 지정폐기물의 종류는 아래와 같다.

<지정폐기물의 종류>

구 분	세 부 대 상
특정시설 발생 폐기물	폐합성고무·수지 등 폐합성고분자화합물
	오니류(폐수처리오니·공정오니)
	폐농약
부식성폐기물	폐산, 폐알칼리
유해물질 함유폐기물	광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스티폐사, 폐내화물 및 재별 구이 전에 유약을 바른 도자기 조각, 소각재, 안정화 또는 고 형화처리물, 폐촉매, 폐흡착제 및 폐흡수제, 폐형광등의 파쇄물
폐유기용매	할로겐족 및 기타 폐유기용제
폐유	기름성분 5% 이상인 것을 포함
폴리클로리에티드 비페닐함유 폐기물	액체상태의 것은 2ppm이상, 액체상태 외의 것은 0.003ppm이상 함유한 것에 한함
폐유독물	
의료폐기물	격리계의료폐기물, 병리계폐기물, 손상성폐기물 등 의료기관, 보건소, 동물검역기관, 동물병원 등 환경부령이 정하는 기관에서 발생하는 것에 한함

- (3) 지정폐기물은 반드시 종류별, 성상별 구분하여 보관하고 전용 용기에 밀폐하여 배출한다.
- (4) 지정폐기물 중 폐산·폐알칼리·폐유·폐유기용제·폐촉매·폐흡착제·폐흡수제·폐농약, 폴리클로리에티드비페닐 함유폐기물, 폐수처리 오니 중 유기성 오니는 보관이 시작된 날부터 45일을 초과하여 보관해서는 안 되며, 그 밖의 지정 폐기물은 60일을 초과해서는 안 된다.